LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender os fundamentos básicos e o processo de automatização de sistemas de uma linha de montagem, os princípios da automatização de uma linha de produção e os elementos e processos da manufatura celular.

UNIDADE 4 | COMPETÊNCIAS

1. Compreender os fundamentos básicos de uma linha de montagem, discernindo a respeito do algoritmo de balanceamento de linha, estações de trabalho, tipos de linhas de montagem única, mista e alternativa e projeto.
2. Entender os princípios da automatização de uma linha de produção.
3. Discernir a respeito do processo de automatização de sistemas de montagem.
4. Identificar os elementos e processos da manufatura celular, classificando e codificando as famílias de peças e aplicação da tecnologia.

LINHAS DE MONTAGEM MANUAIS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os fundamentos básicos de uma linha de montagem, discernindo a respeito do algoritmo de balanceamento de linha, estações de trabalho, tipos de linhas de montagem única, mista e alternativa e projeto.

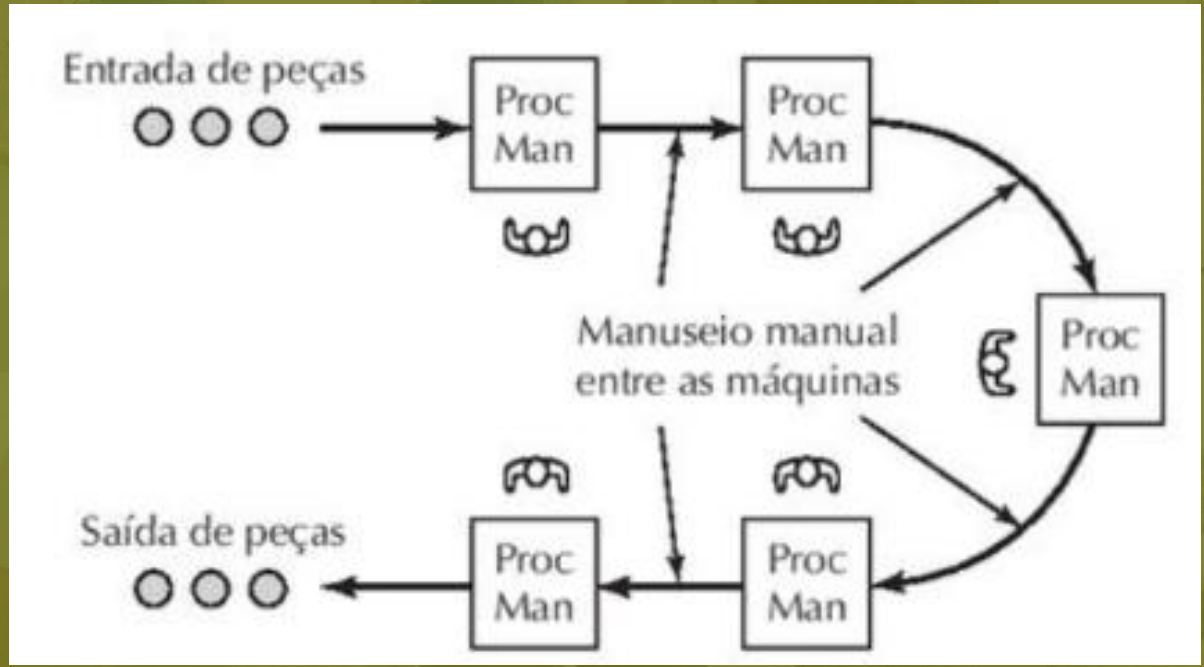
LINHA DE MONTAGEM MANUAL EM AMBIENTE INDUSTRIAL

Grande parte das mercadorias manufaturadas disponibilizadas no mercado são elementos montados. Assim, cada produto é composto por múltiplos componentes que são arranjados durante os processos de montagem.

Fonte: Pixabay

LINHA DE MONTAGEM MANUAL EM AMBIENTE INDUSTRIAL

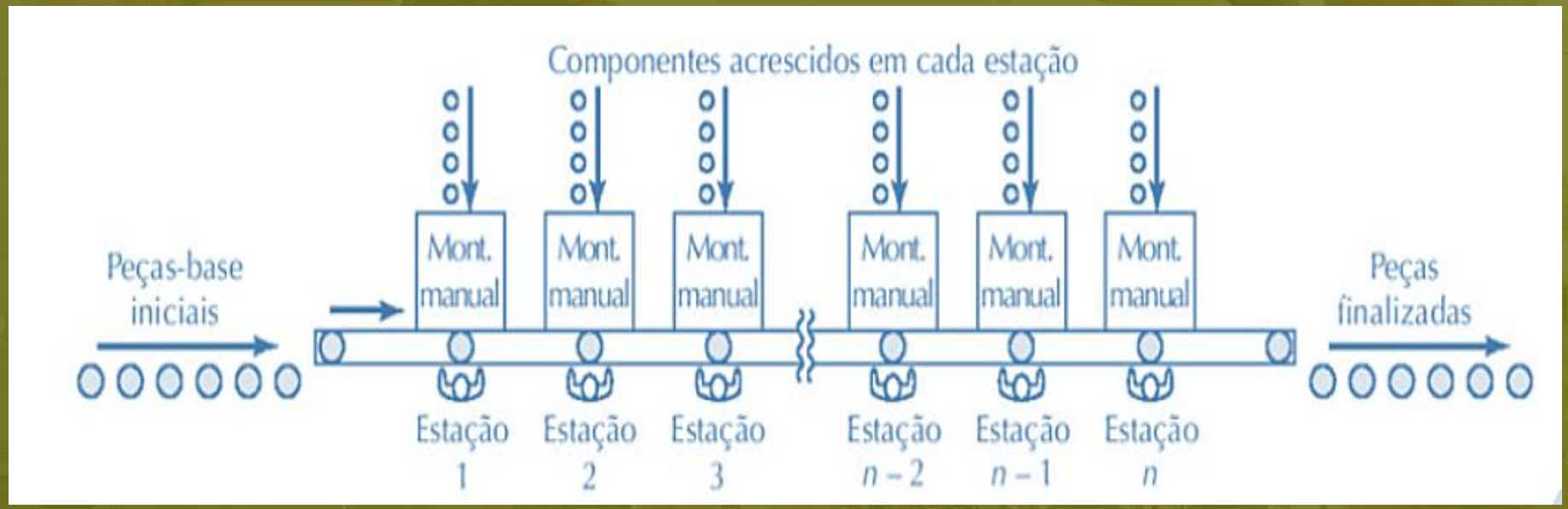
A linha de montagem manual é direcionada para alguns cenários característicos. Ela se configura a partir de vários fatores.



Fonte: Groover (2011, p. 424).

ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA LINHA DE MONTAGEM MANUAL

Conforme o produto atravessa as estações de trabalho da linha, ele vai sendo arranjado de maneira tal que elementos vão sendo agregados à sua estrutura até a composição do produto final desejado.



Fonte: Groover (2011, p. 330).

ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA LINHA DE MONTAGEM MANUAL

O produto vai sendo transportado entre as estações de trabalho por meio de um sistema de transporte mecanizado que permite a manutenção de velocidade de produção no ciclo.

Fonte: Wikimedia Commons

LINHAS DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADAS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios da automatização de uma linha de produção.

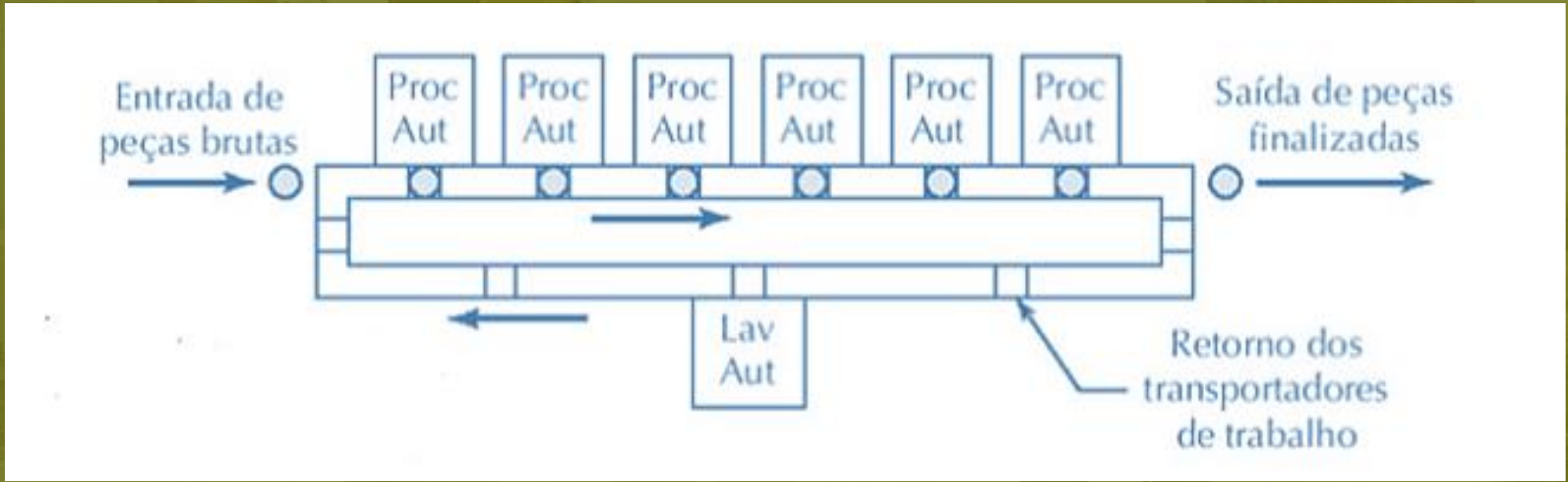
ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADA

A automatização de um processo industrial geralmente é uma estratégia utilizada em sistemas de manufaturas que são avaliadas como de alta produção, em que qualquer demanda de tempo pode ser crucial para a perda de produtividade da produção.

Fonte: Pexels

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADA

É bastante comum que a produção que lida com muitas peças e diversas operações de processamento tendam a ser automatizadas de acordo com a avaliação de diversos outros elementos, como a capacidade de investimento da empresa.

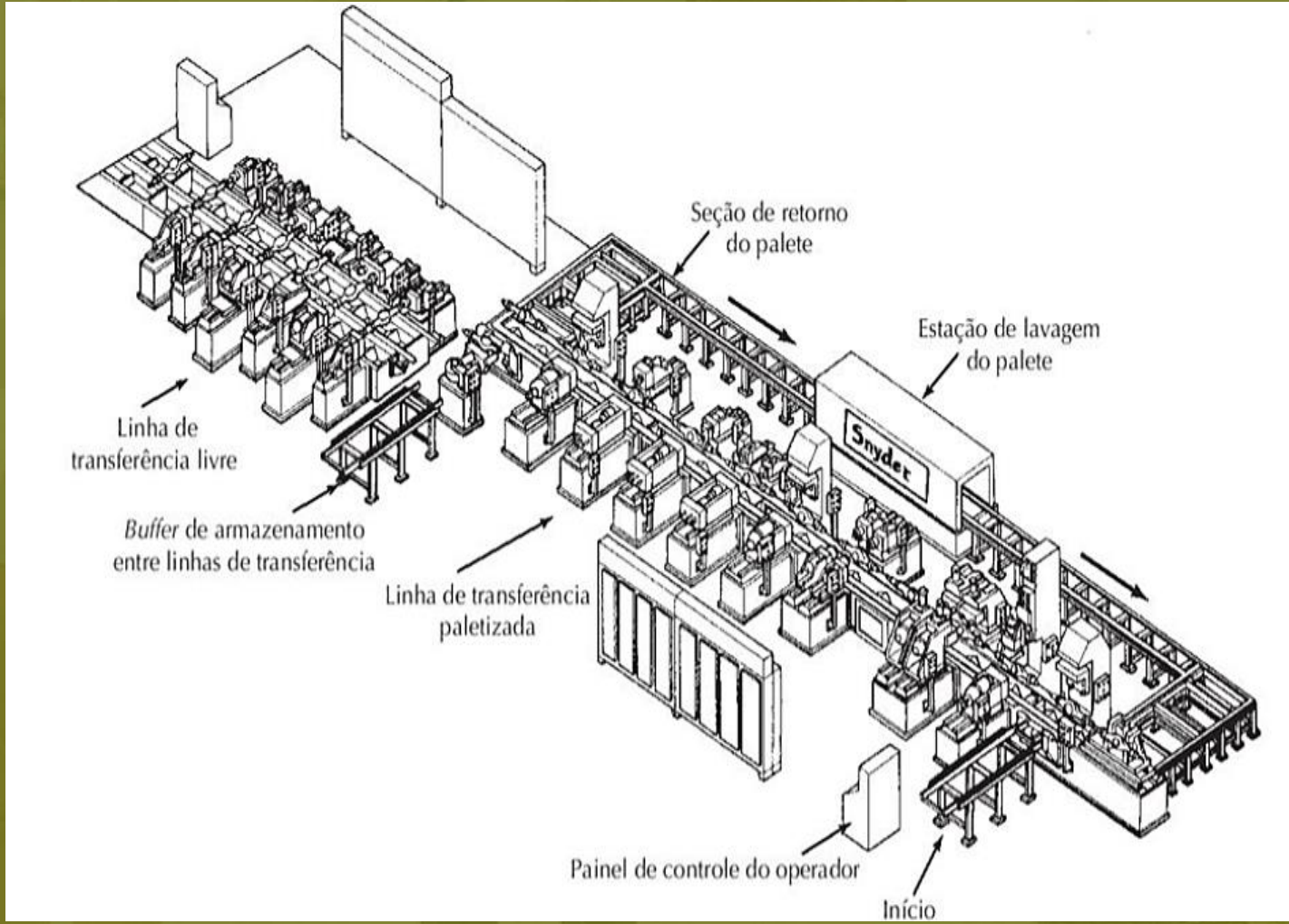


Fonte: Groover (2011, p. 369).

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADA

São inúmeros os benefícios da implementação da automação das linhas de produção para uma empresa. No entanto, esse cenário estratégico demanda alto investimento de capital.

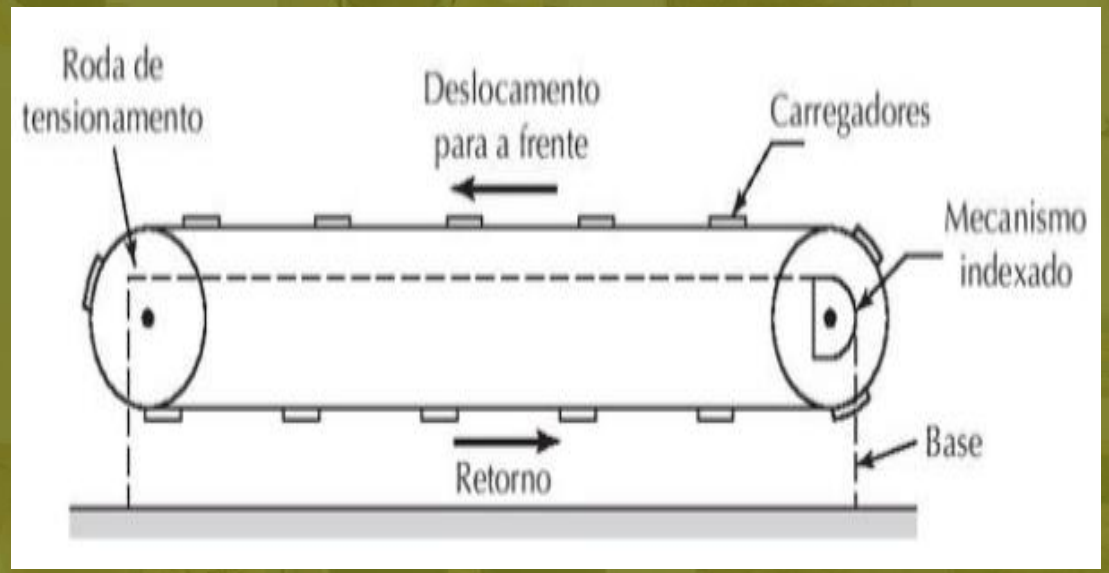
Nos formatos mais simples, essas linhas de produção são capazes de produzir uma quantidade de peças igual à quantidade de estações presentes.



Fonte: Groover (2011, p. 370).

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADA

Conforme a linha vai se tornando mais complexa, são feitas modificações para armazenar peças entre estações temporariamente, pois, nesses casos, há mais de uma peça por estação normalmente.



Fonte: Groover (2011, p. 371).

AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE MONTAGEM

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o processo de automatização de sistemas de montagem.

PRINCÍPIOS DA MONTAGEM AUTOMATIZADA

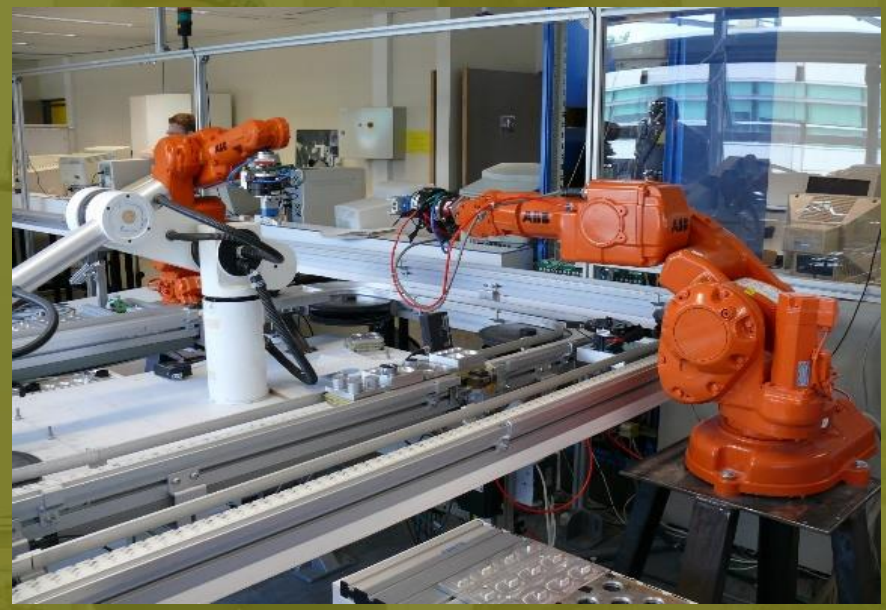
Os processos de montagem automatizada implementam a composição de peças para formar um produto final em uma linha de produção.

Os sistemas de montagem automatizados são projetados para seguir uma série de etapas fixas de montagens de um produto especificado. Uma vez projetados e implementados, esses sistemas possuem pouca margem de alteração.

Fonte: Wikimedia Commons

PRINCÍPIOS DA MONTAGEM AUTOMATIZADA

Existem diversos arranjos que podem ser adotados para configurar fisicamente um sistema de montagem em uma planta de processamento industrial, os mais comuns são: montagem em linha, em mesa rotativa, em carrossel e de estação única.



Fonte: Wikimedia Commons

FUNDAMENTOS DA MANUFATURA CELULAR

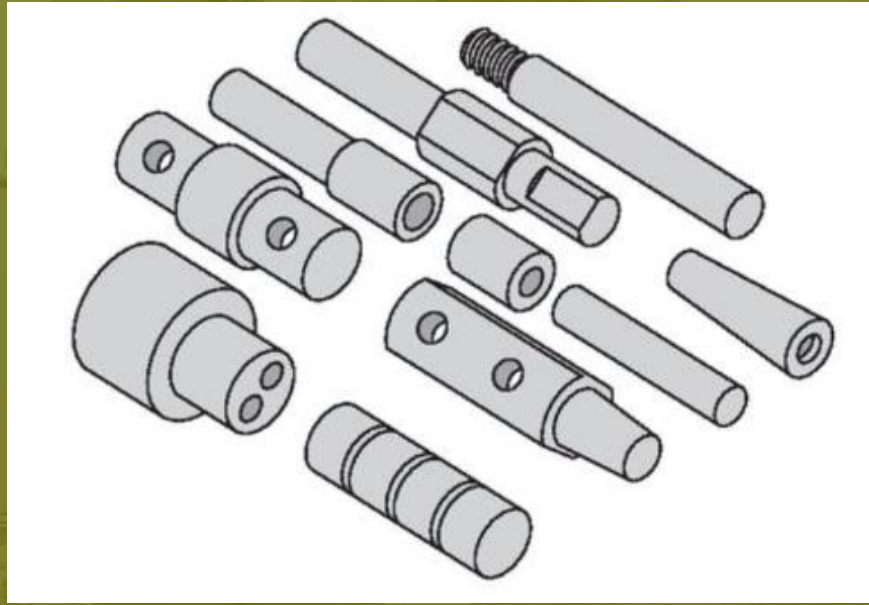
Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os elementos e processos da manufatura celular, classificando e codificando as famílias de peças e aplicação da tecnologia.

MANUFATURA CELULAR

A manufatura celular consiste em um processo de fabricação com base na fabricação just in time (traduzindo, fabricação “na hora certa”). Ele é um sistema de administração da produção com base na determinação do produto que deve ser processado na hora exata.

MANUFATURA CELULAR

Um sistema de manufatura é formado por diversos componentes, como: máquinas de produção, incluindo ferramentas e outros; sistemas de manuseio de materiais; sistemas computacionais para coordenação e controle; e trabalho humano.



Fonte: Groover (2011, p. 415).

MANUFATURA CELULAR

O processo de manufatura celular se baseia no uso de várias “células” ao longo de uma linha de montagem, em que estas são formadas por uma ou várias máquinas diferentes para execução de uma dada atividade.

A fabricação just in time remete a um processo de fabricação enxuta, ou seja, que só produz a quantidade almejada de produtos, sem deixar muitos componentes excedentes em estoque. A manufatura celular é um exemplo.

OBRIGADA!